

Dokumentacja Projektowa: String Art Robot V2.0

Złożone Systemy Cyfrowe

Dominik Matuszczyk

31 marca 2026

Spis treści

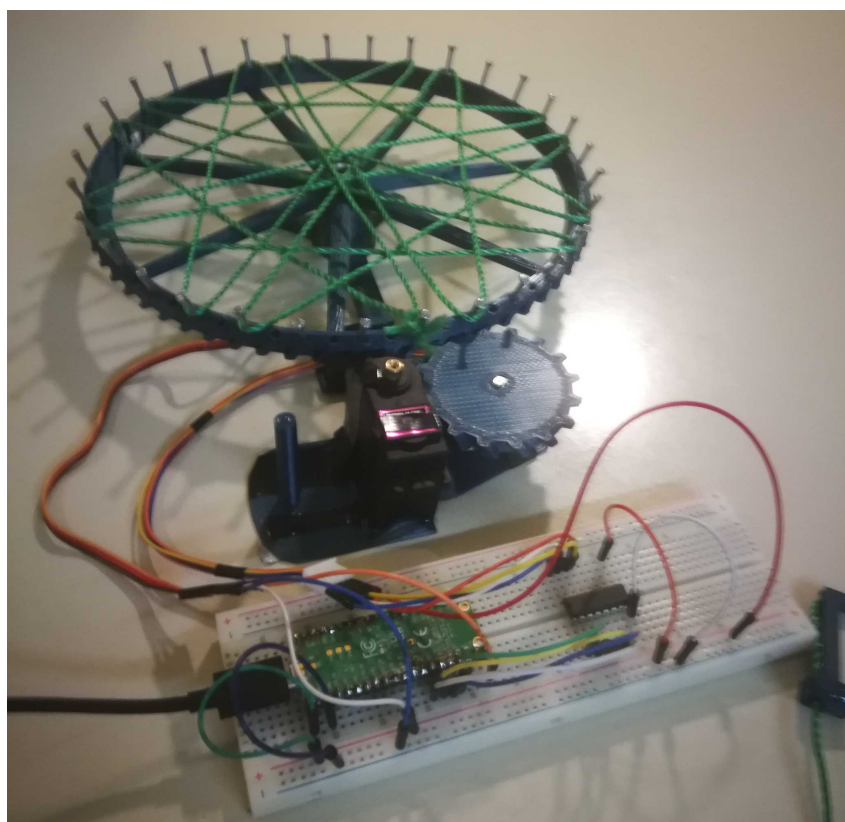
1	Wprowadzenie i Wizja Projektu	2
2	Analiza Poprzedniej Wersji (V1.0) i Wnioski	2
3	Założenia i Nowe Koncepty w V2.0	2
4	Szkice nowej wersji	3
5	Projekt Mechaniczny (CAD)	5
5.1	Przekładnia Planetarna	5
5.2	Modularna Obręcz i Blokada	8
6	Architektura Sprzętowa	9
7	Oprogramowanie i Kontrola Niskopoziomowa	9

1 Wprowadzenie i Wizja Projektu

Celem projektu jest ulepszenie prototypu robota wykonującego 'string art' - obrazki wykonane z zawieszania sznurka pomiędzy punktami.

2 Analiza Poprzedniej Wersji (V1.0) i Wnioski

Pierwsza wersja robota powstała jako projekt na wymianie studenckiej. Ze względu na znaczne ograniczenia sprzętowe (brak własnych narzędzi, mocno ograniczony czas dostępu do drukarki 3D), pierwszy prototyp miał wiele problemów i nie wypełnił moich początkowych oczekiwań.



Rysunek 1: Wygląd i konstrukcja robota w wersji V1.0 (Proof of Concept).

Główne usterką w V1.0 obejmowały luzy na osi obrotu obręczy (przez brak łożyska) przez co zebatka napędzająca główny okrąg mogła wyskakiwać. Brak sensorów na obecną pozycję okręgu oznaczało zepsucie całej reszty programu i końcowego wzoru.

Jako, że komponenty i wydrukowane części zostały na uczelni, wersja 2.0 zaczyna od zera i planuje usprawnić robota.

3 Założenia i Nowe Koncepty w V2.0

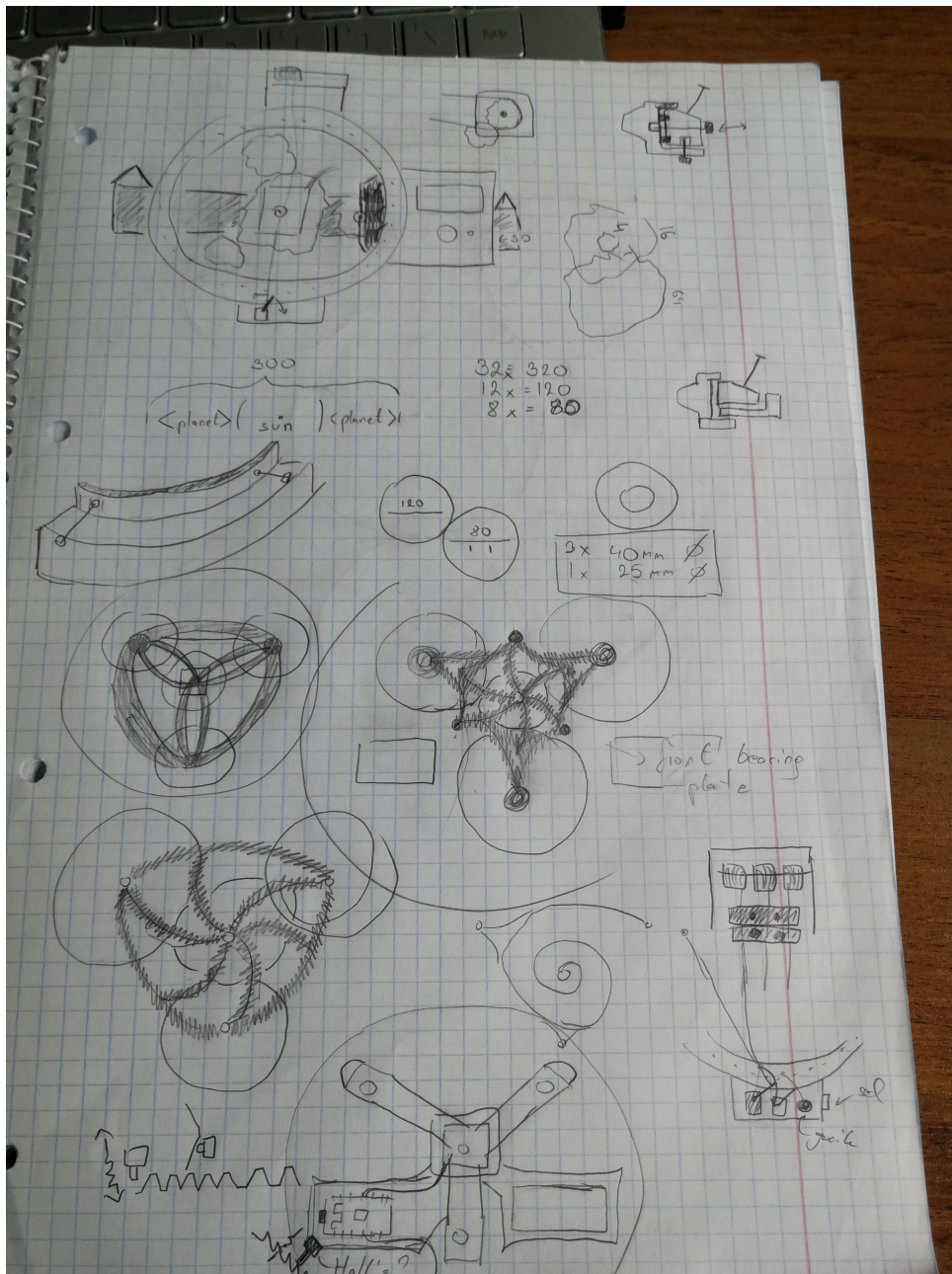
Wersja 2.0 realizowana będzie przy użyciu własnego wyboru komponentów i własnej drukarki 3D z nielimitowanym czasem druku. Główne założenia projektowe to poprawa stabilności co pozwoli na dłuższą operację robota i bardziej skomplikowane wzory. Planuje też zwiększyć rozmiar obręczy do rysowania i rezolucję (odstęp gwoździ).

Lista założeń na nową wersję wygląda następująco:

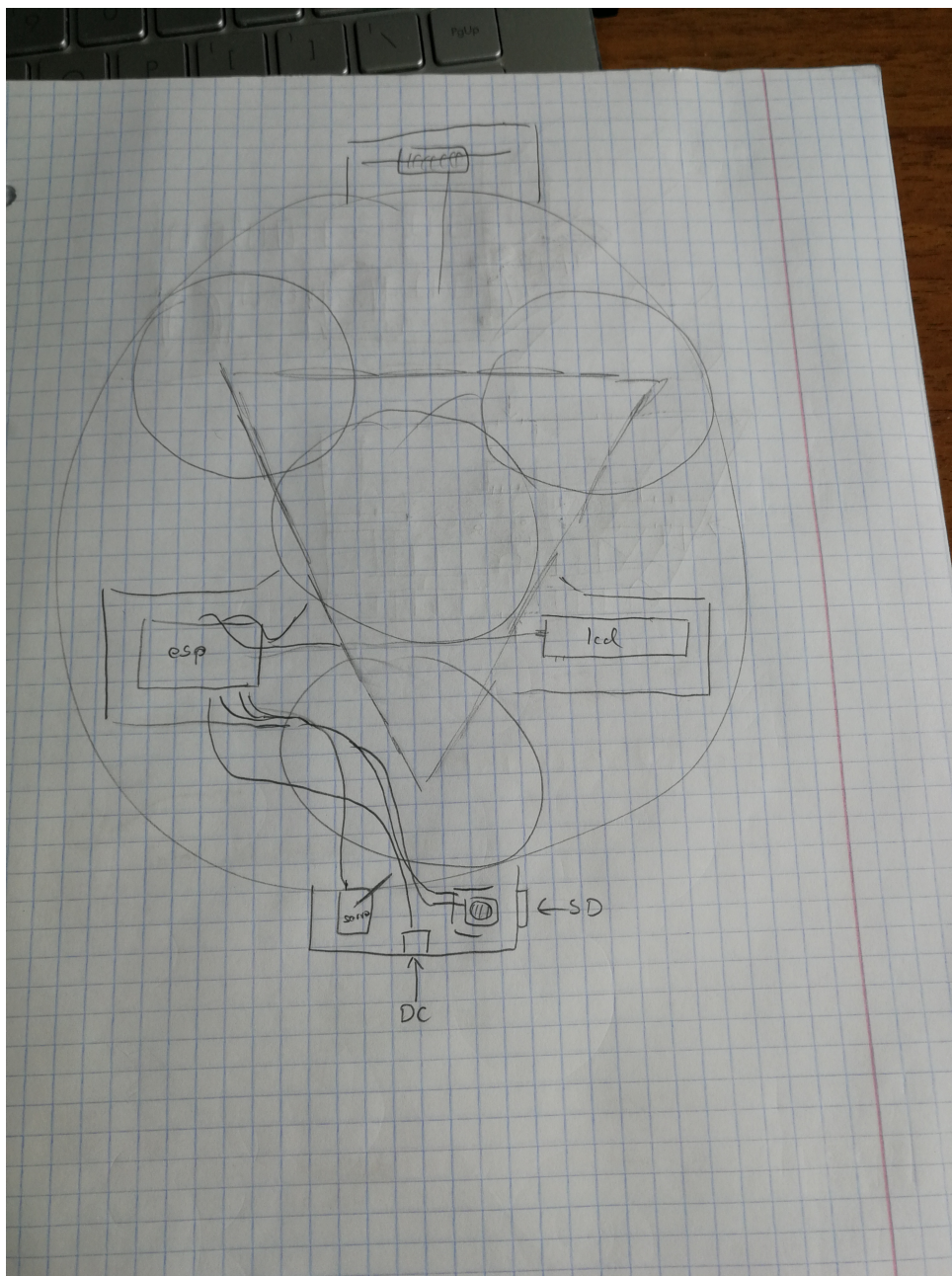
- Poprawa stabilności (uzycie łożysk) do poziomu możliwości generowania dowolnie skomplikowanych (wielogodzinnych) wzorów.
- Zwiększenie rozmiaru głównej obręczy i zmniejszenie odstępów pomiędzy gwoździami.
- Uniezależnienie od połączenia laptopa poprzez dodanie małego wyświetlacza, czytnik kart SD i guzików.
- Budowa z intencją zawieszenia na ścianie finalnego robota.
- Usprawnienie oprogramowania do generacji wzorów z dowolnych obrazków dzięki zaawansowanym algorytmom.
- zbudowanie obręczy dwu-częściowej, aby struktura robota nie była też obręczą do rysowania - po zakończeniu programu część obręczy z gwoździami i sznurkiem powinna być ściągalna i wymienialna na pustą.

4 Szkice nowej wersji

Poniżej przedstawiono wstępne szkice planowanych nowych rozwiązań:



Rysunek 2: Wstępne szkice projektu robota



Rysunek 3: Schemat połączeń elektronicznych

5 Projekt Mechaniczny (CAD)

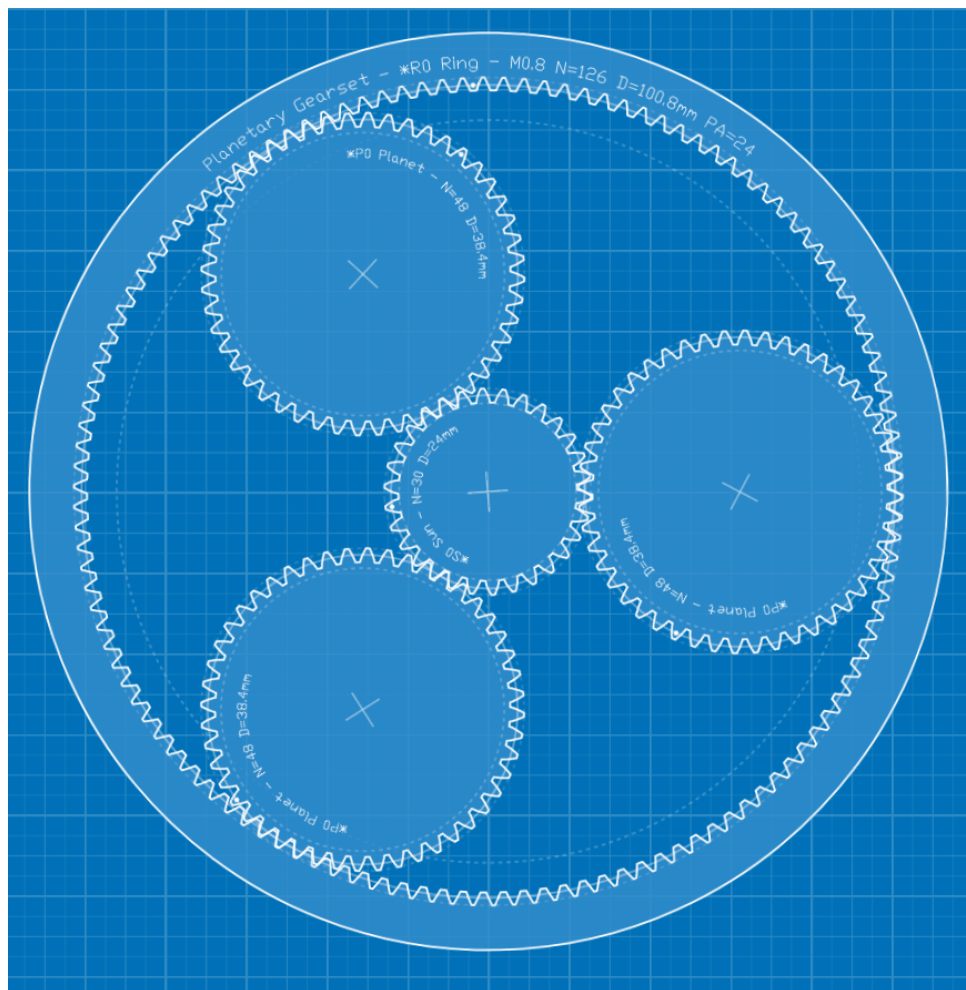
Model 3D urządzenia został wykonany w oprogramowaniu Blender. Główne innowacje mechaniczne obejmują nowy system napędowy oraz modułarną budowę ramy.

5.1 Przekładnia Planetarna

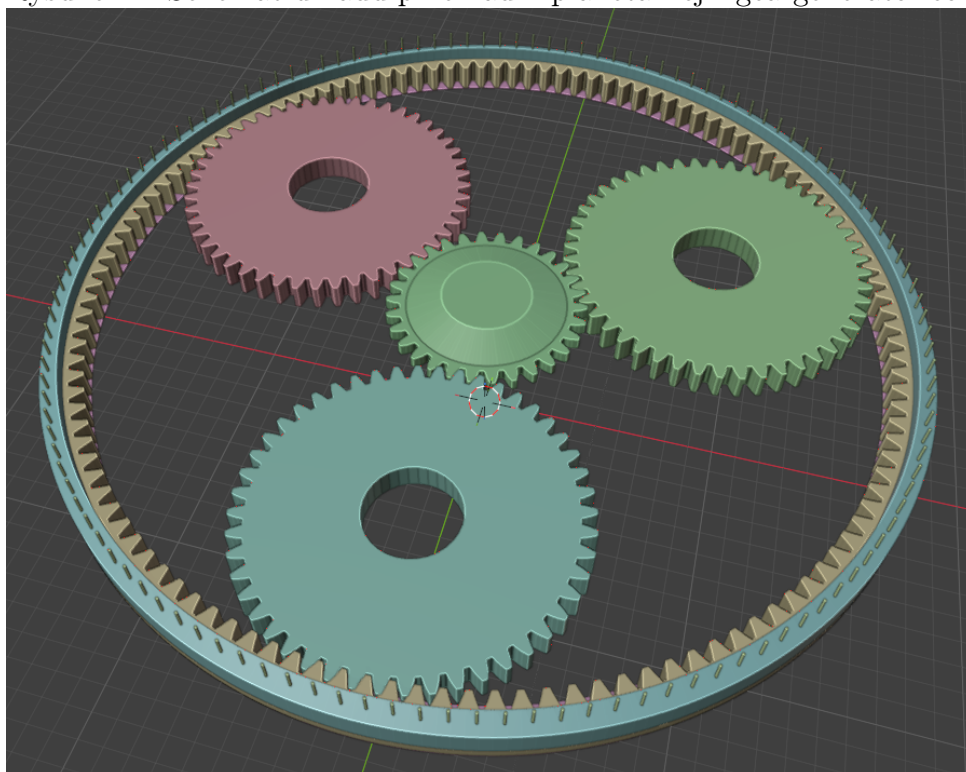
Zdecydowałem się na wykorzystanie przekładni planetarnej z trzema kołami obiegowymi (planetami), co zapewnia równomierny rozkład sił. Napęd z silnika krokowego przekazywany jest bezpośrednio na koło słoneczne, natomiast zewnętrzna obręcz z uzębieniem wewnętrznym opiera się na planetach.

Aby zęby prawidłowo się zazębiały i umożliwiały montaż 3 planet, liczby zębów muszą spełniać odpowiednie proporcje, m.in. zasada $(R + S)/3 \in N$ (gdzie R to zęby pierścienia, S to zęby słońca). Dla docelowego przełożenia 4:1 zastosowano układ zębów:

- Koło słoneczne (Sun): 30 zębów
- Koła planetarne (Planets): 48 zębów
- Pierścień (Ring): 126 zębów



Rysunek 4: Schemat układu przekładni planetarnej - geargenerator.com

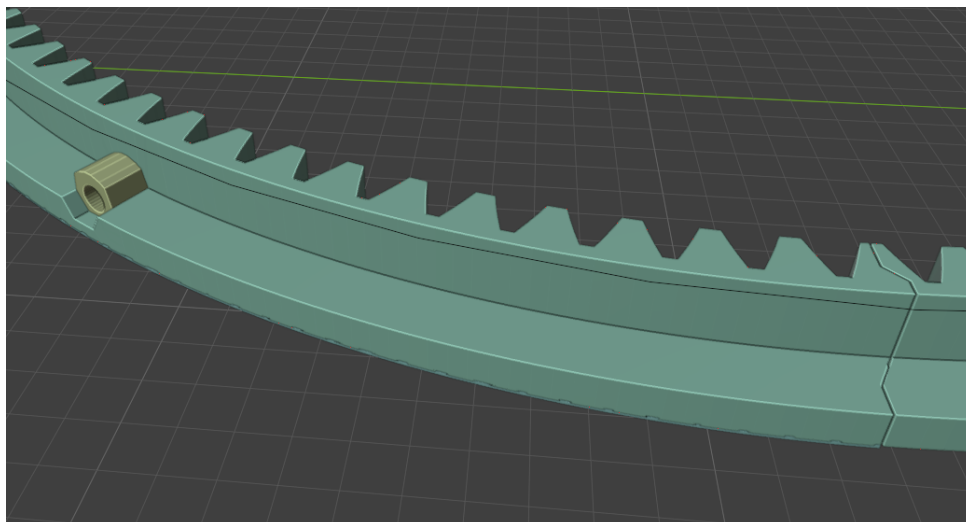


Rysunek 5: Przekładni planetarnej - model CAD w Blender

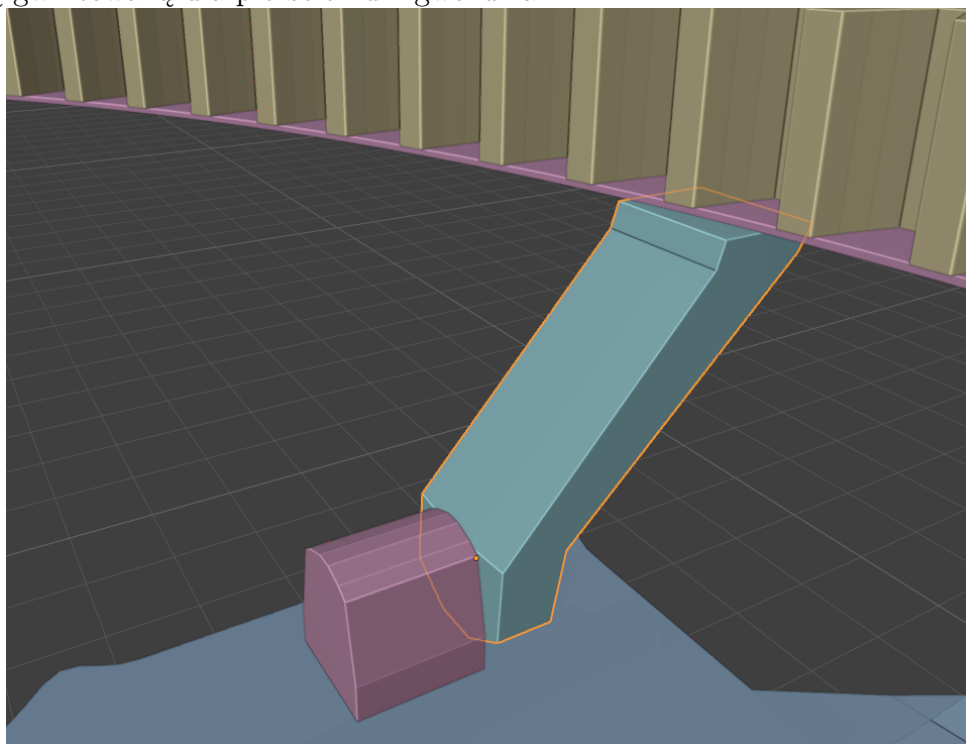
5.2 Modułarna Obręcz i Blokada

Zewnętrzny okrąg podzielono funkcjonalnie na dwie części: zębatkę napędową oraz doczepiany pierścień z gwoździami. Ze względu na ograniczenia pola roboczego drukarki 3D, części te zostały podzielone na 3 segmenty łączone na wcisk (przypominające puzzle).

Aby zapobiec wypadaniu luźno opartej obręczy, zaprojektowano "podłogę" mechanizmu oraz specjalne plastikowe ramię przykręcane do podstawy, które blokuje obręcz od góry.



Rysunek 6: Konstrukcja segmentowa obręczy, pokazane miejsce wcisku oraz otwór na wkładkę gwintowaną dla pierścieniu z gwoździami.

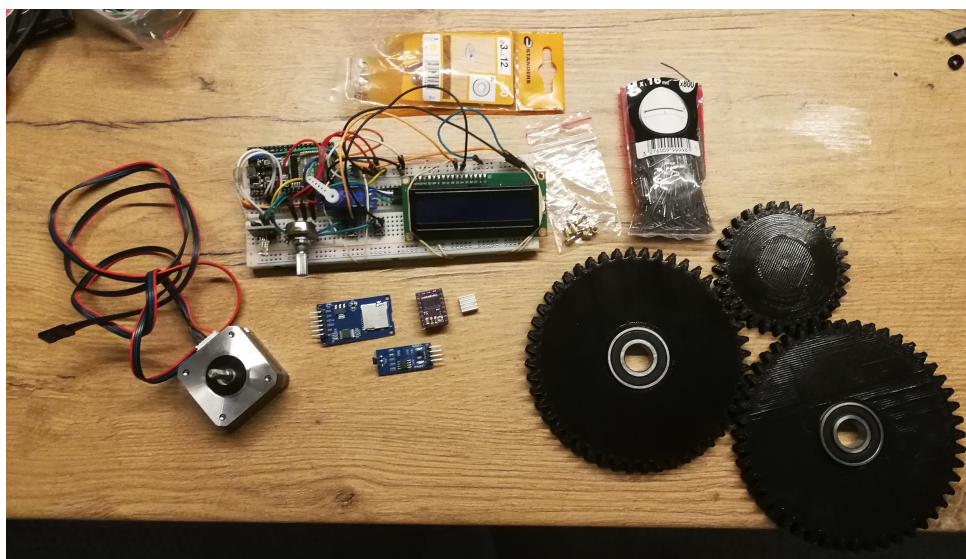


Rysunek 7: Elementy blokujące zewnętrzną obręcz - podłoga i przyczepiające ramię blokujące

6 Architektura Sprzętowa

Do sterowania logiką i ruchem wykorzystano następujące komponenty elektroniczne:

- **Mikrokontroler:** ESP32-WROOM-32U (odpowiedzialny za główną logikę).
- **Napęd główny:** Silnik krokowy NEMA 17 (wersja płaska - "pancake") ze sterownikiem DRV8825.
- **Podajnik sznurka:** Serwomechanizm SG90.
- **Interfejs użytkownika:** Wyświetlacz LCD, potencjometr oraz dwa przyciski taktylne.
- **Peryferia:** Czytnik kart SD (do odczytu instrukcji wzoru), Dioda RGB.
- **Pozycjonowanie:** Moduł z czujnikiem Halla służący do bazowania i kalibracji początkowej pozycji okręgu.
- **Zasilanie:** Zasilacz 24V.



Rysunek 8: Komponenty robota w wstępnej makiecie (niektóre podłączone z kontrolerem ESP), dodatkowo wydrukowane zębatki

7 Oprogramowanie i Kontrola Niskopoziomowa

Oprogramowanie mikrokontrolera tworzone jest w języku C++ z wykorzystaniem środowiska Visual Studio Code i rozszerzenia PlatformIO.

Ze względu na wymogi projektowe dotyczące implementacji niskopoziomowej, zrezygnowano z części gotowych bibliotek. Obsługa serwomechanizmu realizowana jest poprzez bezpośrednie sterowanie sygnałem PWM napisane od zera. Przyciski interfejsu obsługiwane są sprzętowo za pomocą przerw (interrupts), co eliminuje konieczność ciągłego odpytywania ich stanu w głównej pętli programu i zwiększa responsywność systemu.

Wczesne testy prototypowe potwierdziły poprawne działanie wyświetlacza, potencjometru, diody RGB oraz komunikacji z serwomechanizmem. Kolejnym krokiem w rozwoju

oprogramowania będzie implementacja odczytu danych z karty SD oraz logiki bazowania głównej obręczy z użyciem czujnika Halla.